

作业 2

姓名：杜一郎 学号：2023011618

2026 年 6 月 17 日

2.1. Minimax 与 alpha-beta 剪枝

解. (1) Minimax

底层 6 个 MAX 节点从左到右记为 $M_1, \dots, M_6$ 。它们的取值为

节点	子 MIN 值	MAX 值
M_1	$\min(5, 8) = 5, \min(2, 9) = 2$	5
M_2	7, 0	7
M_3	4, $\min(6, 1) = 1$	4
M_4	$\min(3, 6) = 3, 8$	8
M_5	9, 7	9
M_6	2, $\min(1, 5) = 1$	2

左侧 MIN 节点的值为

$$\min(5, 7, 4) = 4,$$

右侧 MIN 节点的值为

$$\min(8, 9, 2) = 2.$$

根节点是 MAX，因此

$$\max(4, 2) = 4.$$

所以根节点最终值为 4，应选择左分支。

(2) alpha-beta 剪枝

按从左到右的顺序生成子节点：

- 左侧 MIN 的第二个 MAX 节点中，先得到值 7，已经不可能让父 MIN 优于当前 $\beta = 5$ ，剪去叶子 0。
- 右侧 MIN 的第一个 MAX 节点中，子 MIN 看到叶子 3 后已有 $\beta \leq \alpha$ ，剪去叶子 6。
- 右侧 MIN 的第二个 MAX 节点中，先得到 9，已经有 $\alpha \geq \beta$ ，剪去叶子 7。

- 右侧 MIN 的第三个 MAX 节点中，子 MIN 看到叶子 1 后满足 $\beta \leq \alpha$ ，剪去叶子 5。

被剪掉的叶节点共 4 个。alpha-beta 剪枝不改变 minimax 值，根节点仍为 4，仍选择左分支。

2.2. MCTS

解. UCB1 公式为

$$U_{\text{black}}(i) = \frac{w_i}{n_i} + c\sqrt{\frac{\ln N}{n_i}},$$

$$U_{\text{white}}(i) = 1 - \frac{w_i}{n_i} + c\sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}.$$

(1) $c = 0.2$

在根节点 s_0 ， $N = 40$ ，黑方选择：

子节点	UCB
s_1	0.917
s_2	0.859
s_3	0.511

所以先选 s_1 。在 s_1 处轮到白方选择， $N = 25$ ：

子节点	UCB
s_4	0.541
s_5	0.564
s_6	0.093

因此选择 s_5 ，Selection 路径为

$$s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_5.$$

扩展 e_1 ，若模拟结果为黑方获胜，则回传后

$$s_0 : 29/40 \rightarrow 30/41,$$

$$s_1 : 21/25 \rightarrow 22/26,$$

$$s_5 : 4/7 \rightarrow 5/8,$$

$$e_1 : 1/1.$$

(2) $c = 1.2$

在根节点 s_0 :

子节点	UCB
s_1	1.301
s_2	1.585
s_3	1.190

所以选择 s_2 。在 s_2 处轮到白方选择, $N = 7$:

子节点	UCB
s_7	1.674
s_8	1.087
s_9	1.684

因此选择 s_9 , Selection 路径为

$$s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_9.$$

扩展 e_2 , 若模拟结果为黑方获胜, 则回传后

$$s_0 : 29/40 \rightarrow 30/41,$$

$$s_2 : 5/7 \rightarrow 6/8,$$

$$s_9 : 1/2 \rightarrow 2/3,$$

$$e_2 : 1/1.$$

(3) 探索系数比较

$c = 0.2$ 时探索项较小, 选择更偏向当前胜率高的节点, 所以走到

$$s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_5.$$

$c = 1.2$ 时探索项较大, 访问次数少的节点会得到更高加成, 所以走到

$$s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_9.$$

因此 c 越大, MCTS 在 Selection 阶段越偏探索; c 越小, 越偏利用当前估计胜率。